Paskaita 27

Netiesioginiai integralai ir Gama funkcija

Remiamės.

Santrauka 2: Kiekviena netuščia iš viršaus aprėžta realiųjų skaičių aibė turi supremumą. Archimedo savybė duoda kiek norima didelių sveikųjų skaičių.
Santrauka 5: Vienpusės ribos ir ribos begaliniuose taškuose tenkina algebrines ir tvarkos taisykles, kai jų baigtinės ribos egzistuoja.
Santrauka 6: Standartinės ribos apima $\sin x/x \to 1$ ir $(e^x - 1)/x \to 1$, kai $x \to 0$.
Santrauka 8: Elementariųjų funkcijų išvestinės, įskaitant realiuosius laipsnius su teigiamais argumentais, tenkina sudėtinės funkcijos ir sandaugos diferencijavimo taisykles.
Santrauka 11: Baigtinis rodiklinės funkcijos Teiloro skleidinys turi Lagranžo liekaną; kai $t > 0$, jo nariai ir liekana yra teigiami.
Santrauka 25: Baigtiniai Rymano integralai tenkina tvarkos, adityvumo, tiesiškumo ir modulio įverčio savybes.
Santrauka 26: Tolydžios funkcijos yra integruojamos uždaruosiuose baigtiniuose intervaluose. Pagrindinė teorema jų integralus apskaičiuoja pagal pirmykštes funkcijas ir diferencijuoja jų integralus su kintamuoju viršutiniu rėžiu. Apibrėžtinio integralo keitinys ir integravimas dalimis galioja esant nurodytoms tolydumo prielaidoms.

Tikslai. *Integralas begaliniame intervale arba integralas, kurio pointegralinė funkcija neaprėžta prie galo, yra baigtinių integralų riba. Prieš apskaičiuodami šią ribą, nustatysime, kada ji egzistuoja. Toliau laipsniniai etalonai ir palyginimas pagrįs Gama funkcijos apibrėžimą integralu ir jos rekurentinį sąryšį.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apibrėžti konvergavimą atskirai kiekviename ypatingajame gale.
- Įrodyti konvergavimą arba divergavimą taikant laipsninius etalonus ir palyginimą.
- Pagrįsti Gama integralą ir išvesti jo rekurentinį sąryšį integruojant dalimis baigtiniuose intervaluose.
- Diferencijuoti integralais apibrėžtas funkcijas ir skirti absoliutųjį konvergavimą nuo sąlyginio.

27.1 Baigtinių integralų ribos

Iki šiol abudu integravimo rėžiai buvo baigtiniai, o pointegralinė funkcija – aprėžta. Paliksime baigtinį integralą ir imsime jo rėžių ribą. Visoje šioje paskaitoje kiekviena pointegralinė funkcija yra integruojama Rymano prasme kiekviename uždarajame baigtiniame pointervalyje, kuriame nėra jos nurodytų ypatingųjų galų. Visi toliau pateikti pavyzdžiai šiuose intervaluose yra tolydūs.

Apibrėžimas 27.1. Funkcijos $f : [a, \infty) \to \mathbb{R}$ *netiesioginis integralas* $\int_a^\infty f(x)\,\mathrm{d}x$ *konverguoja*, jei egzistuoja $L \in \mathbb{R}$, kuriam

$$\lim_{R\to\infty} \int_a^R f(x)\,\mathrm{d}x = L.$$

Tada jo reikšmė yra L. Priešingu atveju jis *diverguoja*. Funkcijai $f : (a, b] \to \mathbb{R}$, kai $a < b$ yra baigtiniai, konvergavimas neįtrauktame gale a reiškia, kad ši riba yra baigtinė:

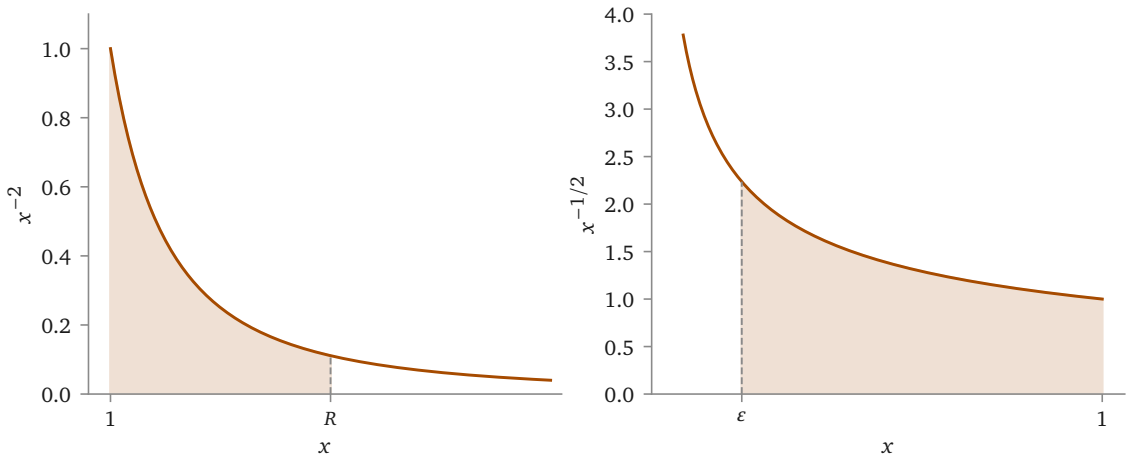
$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x := \lim_{c\downarrow a} \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Konvergavimas neįtrauktame viršutiniame gale apibrėžiamas ribiniu perėjimu $c \uparrow b$. Apatiniame begaliniame gale apibrėžkime $\int_{-\infty}^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{R\to-\infty} \int_R^b f(x)\,\mathrm{d}x$, vėl reikalaudami baigtinės ribos.

Riba, lygi $+\infty$ arba $-\infty$, reiškia divergavimą, net jei jos ženklas žinomas. Integralą $\int_{-\infty}^\infty f$ padalinkime baigtiniame reguliariajame taške ir reikalaukime, kad konverguotų abudu integralai. Vidiniame ypatingajame taške padalinkime integralą ties juo ir atskirai reikalaukime abiejų vienpusių integralų konvergavimo. Jei ypatingųjų taškų yra keli, turi konverguoti kiekviena gauta dalis.

Reguliarusis dalijimo taškas nekeičia nei reikšmės, nei konvergavimo. Pavyzdžiui, kai $a < d < R$, pagal baigtinį adityvumą $\int_a^R f = \int_a^d f + \int_d^R f$. Pirmasis narys yra fiksuotas ir baigtinis. Sumos ribos taisyklė įrodo teiginį likučiui; tas pats samprotavimas tinka ir kitų tipų galams.

Paveiksle 27.1 parodyti du baigtiniai integralai, dar prieš pereinant prie jų ribų. Užtušuotų sričių galai visada yra įprasti baigtiniai taškai.



27.1 pav. Viršutinis rėžis R funkcijai x^{-2} ir apatinis rėžis ε funkcijai $x^{-1/2}$. Atitinkamos ribos nukelia R į begalybę, o ε – žemyn iki nulio.

Pavyzdys 27.2 (Dvi diverguojančios dalys negali susiprastinti)**.** Nustatykime, ar $\int_{-1}^{1} \mathrm{d}x/x$ egzistuoja kaip netiesioginis integralas. Ypatingasis taškas yra nulis. Kai $0 < \varepsilon < 1$, dvi baigtinės dalys yra

$$\int_{-1}^{-\varepsilon} \frac{\mathrm{d}x}{x} = \ln \varepsilon, \qquad \int_{\varepsilon}^{1} \frac{\mathrm{d}x}{x} = -\ln \varepsilon.$$

Pirmoji artėja prie $-\infty$, o antroji – prie $+\infty$, todėl netiesioginis integralas diverguoja. Esant vienodiems rėžiams, jų suma lygi nuliui, bet tokia susieta riba netenkina apibrėžimo, reikalaujančio, kad konverguotų kiekviena dalis.

27.2 Laipsniniai etalonai

Fiksuokime $p \in \mathbb{R}$. Teigiamiems argumentams laipsnio ir logaritmo išvestinės duoda šias formules su baigtiniais rėžiais, kai $R > 1$ ir $0 < \varepsilon < 1$:

$$\int_{1}^{R} x^{-p}\,\mathrm{d}x = \begin{cases} (R^{1-p}-1)/(1-p), & p \neq 1, \\ \ln R, & p = 1, \end{cases} \qquad \int_{\varepsilon}^{1} x^{-p}\,\mathrm{d}x = \begin{cases} (1-\varepsilon^{1-p})/(1-p), & p \neq 1, \\ -\ln \varepsilon, & p = 1. \end{cases}$$

Pagrindinė teorema taikoma kiekviename tokiame baigtiniame intervale. Jei $p > 1$, tai $R^{1-p} \to 0$; jei $p < 1$, tai $R^{1-p} \to \infty$. Apatiniame gale $\varepsilon^{1-p} \to 0$ tada ir tik tada, kai $p < 1$. Kai $p = 1$, abiejuose reiškiniuose logaritmai artėja prie $+\infty$. Taigi visas konvergavimo požymis yra toks

Integralas	Konverguoja tada ir tik tada, kai	Reikšmė konverguojant
$\int_1^\infty x^{-p}\,\mathrm{d}x$	$p > 1$	$1/(p-1)$
$\int_0^1 x^{-p}\,\mathrm{d}x$	$p < 1$	$1/(1-p)$

Visais kitais atvejais integralai diverguoja į $+\infty$. Nelygybės kryptis abiejuose galuose yra priešinga: laipsnis gali būti nežalingas prie nulio ir per didelis begalybėje. Pavyzdžiui, funkcija $x^{-1/2}$ integruojama prie nulio, o funkcija x^{-2} – begalybėje.

27.3 Neneigiamos pointegralinės funkcijos ir palyginimas

Teorema 27.3 (Aprėžtų baigtinių integralų kriterijus). *Tegul $f \geq 0$ intervale $[a, \infty)$. Jos netiesioginis integralas konverguoja tada ir tik tada, kai integralų su baigtiniais rėžiais reikšmės $\int_a^R f$ yra aprėžtos iš viršaus. Analogiškas kriterijus galioja baigtiniame neįtrauktame gale.*

Įrodymas. Pažymėkime $A(R) = \int_a^R f$. Jei $R_2 > R_1 \geq a$, pagal baigtinį adityvumą ir tvarką $A(R_2) - A(R_1) = \int_{R_1}^{R_2} f \geq 0$. Tarkime, kad šios reikšmės aprėžtos, ir tegul S yra jų supremumas. Kai $\eta > 0$, pagal supremumo apibrėžimą egzistuoja R_0, kuriam $S - \eta < A(R_0) \leq S$. Kiekvienam $R \geq R_0$ dėl monotoniškumo $S - \eta < A(R) \leq S$. Tai ir reiškia $A(R) \to S$. Atvirkščiai, konvergavimas aprėžia reikšmes su pakankamai dideliais rėžiais, o monotoniškumas visas ankstesnes reikšmes aprėžia bet kuria vėlesne reikšme.

Neįtrauktame apatiniame gale pažymėkime $B(c) = \int_c^b f$. Kai c mažėja artėdamas prie a, ši reikšmė didėja. Jei reikšmės aprėžtos, paimkime jų supremumą S ir parinkime c_0, kuriam $B(c_0) > S - \eta$. Kai $a < c \leq c_0$, tos pačios nelygybės duoda $B(c) \to S$. Atvirkštinis teiginys ir viršutinio galo atvejis įrodomi taip pat. ∎

Ženklą keičiančioms pointegralinėms funkcijoms vien aprėžtumo nepakanka. Iš tiesų $\int_0^R \sin x \, \mathrm{d}x = 1 - \cos R$ yra aprėžtas, bet jo reikšmės, kai $R = 2n\pi$ ir $R = (2n+1)\pi$, yra 0 ir 2. Ribos jis neturi.

Teorema 27.4 (Palyginimo ir ribinio palyginimo požymiai). *Tarkime, kad pakankamai arti vieno ypatingojo galo $0 \leq f \leq g$. Jei ten konverguoja funkcijos g integralas, tai konverguoja ir funkcijos f integralas. Jei ten diverguoja funkcijos f integralas, tai diverguoja ir funkcijos g integralas. Jei vietoj to arti šio galo $f, g > 0$ ir $f/g \to L$, kur $L \in (0, \infty)$, tai jų integralai arba abu konverguoja, arba abu diverguoja.*

Įrodymas. Atmeskime fiksuotą baigtinį intervalą, kad liktų aplinka, kurioje nelygybė galioja. Kiekvienas funkcijos f integralas su baigtiniu rėžiu yra tarp nulio ir atitinkamo funkcijos g integralo. Baigtinė neneigiamos funkcijos g integralo riba duoda viršutinį rėžį, todėl pagal Teoremą 27.3 funkcijos f integralas konverguoja. Divergavimo implikacija yra šios implikacijos kontrapozicija. Jei $f/g \to L > 0$, tai pakankamai arti galo

$$\frac{L}{2} g \leq f \leq \frac{3L}{2} g.$$

Abi palyginimo kryptys įrodo lygiavertiškumą. Daugyba iš teigiamos konstantos konvergavimo nekeičia dėl baigtinio integralo tiesiškumo ir konstantos daugiklio ribos taisyklės. ∎

Nulinė riba lygiavertiškumo neduoda. Pavyzdžiui, funkcijoms $f(x) = x^{-2}$ ir $g(x) = x^{-1}$ begalybėje $f/g \to 0$, bet konverguoja tik funkcijos f integralas.

Pavyzdys 27.5 (Laipsnio atpažinimas ties galu). Ištirkime šių dviejų integralų konvergavimą:

$$\int_1^\infty \frac{3x^2 + 1}{x^4 + 4} \, \mathrm{d}x, \qquad \int_0^1 \frac{e^x - 1}{x^{3/2}} \, \mathrm{d}x.$$

Pirmojo integralo pointegralinę funkciją padalinkime iš x^{-2}. Santykis yra $x^2(3x^2+1)/(x^4+4) \to 3$. Begalybės laipsniniame etalone $p = 2 > 1$, todėl integralas konverguoja. Antrojo integralo pointegralinę funkciją padalinkime iš $x^{-1/2}$. Santykis yra $(e^x - 1)/x \to 1$ pagal 6-ąją paskaitą. Apatinio galo laipsnis yra $p = 1/2 < 1$, todėl ir šis integralas konverguoja. Abiejuose palyginimuose pointegralinės funkcijos galų aplinkose yra teigiamos.

27.4 Absoliutusis konvergavimas ir skaičiavimas

Apibrėžimas 27.6. Funkcijos f netiesioginis integralas *konverguoja absoliučiai*, jei funkcijos $|f|$ integralas konverguoja kiekviename ypatingajame gale. Jis *konverguoja sąlygiškai*, jei funkcijos f integralas konverguoja, o funkcijos $|f|$ – ne.

Kaip įrodyta 25-oje paskaitoje, funkcija $|f|$ integruojama kiekviename baigtiniame intervale, kuriame funkcija f integruojama Rymano prasme.

Teorema 27.7 (Iš absoliučiojo konvergavimo išplaukia konvergavimas)**.** *Jei funkcijos $|f|$ netiesioginis integralas konverguoja, tai konverguoja ir funkcijos f integralas, ir $|\int f| \le \int |f|$, kai abiejų integralų galai tie patys.*

Įrodymas. Apibrėžkime $f_+ = (|f| + f)/2$ ir $f_- = (|f| - f)/2$. Abidvi funkcijos yra neneigiamos, dėl tiesiškumo integruojamos kiekviename baigtiniame intervale ir aprėžtos iš viršaus funkcija $|f|$. Todėl pagal palyginimo požymį abiejų netiesioginiai integralai yra baigtiniai. Tapatybė $f = f_+ - f_-$ ir skirtumo ribos taisyklė duoda funkcijos f integralo konvergavimą. Perėję prie ribos baigtinio integralo modulio nelygybėje, gauname nurodytą įvertį. Jei netiesioginių dalių yra kelios, šį samprotavimą taikykime kiekvienai daliai, o paskui pasinaudokime trikampio nelygybe. ∎

Integralas $\int_1^\infty \sin x/x \, \mathrm{d}x$ konverguoja sąlygiškai. Tai įrodoma 27-ajame užduočių lape, integruojant dalimis baigtiniuose intervaluose ir taikant apatinį įvertį $|\sin x| \ge \sin^2 x$. Jo likutis taip pat tenkina $|\int_R^\infty \sin x/x \, \mathrm{d}x| \le 2/R$, kai $R \ge 1$.

Pavyzdys 27.8 (Atskiros ribos po keitinio)**.** Apskaičiuokime integralą

$$\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}(1+x)}.$$

Arti nulio jo pointegralinės funkcijos ir funkcijos $x^{-1/2}$ santykis artėja prie 1. Begalybėje jos ir funkcijos $x^{-3/2}$ santykis artėja prie 1. Abu laipsnių požymiai rodo konvergavimą, todėl abi netiesioginės dalys egzistuoja. Kai $0 < \delta < R$, intervale $[\sqrt{\delta}, \sqrt{R}]$ taikykime keitinį $x = t^2$. Jo išvestinė $2t$ ir teigiama šaka duoda

$$\int_\delta^R \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}(1+x)} = 2\int_{\sqrt{\delta}}^{\sqrt{R}} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2} = 2\arctan\sqrt{R} - 2\arctan\sqrt{\delta}.$$

Padalinę ties 1 ir atskirai paėmę kiekvieno galo ribą, gauname reikšmę $2(\pi/2) - 0 = \pi$. Keitinys buvo taikomas tik baigtiniuose intervaluose; galų ribos pagrįstos vėliau.

Tos pačios praktikos laikomasi ir integruojant dalimis: pirmiausia apibrėžtinio integralo taisyklę taikykime baigtiniuose intervaluose, o paskui patikrinkime kiekvieno gauto kraštinio ir integralinio nario ribas.

Konvergavimas taip pat gali duoti kiekybinį baigtinio skaičiavimo paklaidos įvertį. Anksčiau pointegralinei funkcijai $f(x) = 1/(\sqrt{x}(1+x))$ dėl teigiamumo $f(x) \le x^{-1/2}$ ir $f(x) \le x^{-3/2}$ kiekvienam $x > 0$. Arti nulio naudokime pirmąjį įvertį, o begalybėje – antrąjį. Jei $0 < \delta \le 1 \le R$, adityvumas ir du konverguojantys laipsniniai integralai duoda

$$0 \le \pi - \int_\delta^R f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^\delta f(x)\,\mathrm{d}x + \int_R^\infty f(x)\,\mathrm{d}x \le 2\sqrt{\delta} + \frac{2}{\sqrt{R}}.$$

Tai įprasti atskiri likučiai, kurių įverčius gauname perėję prie ribos įverčiuose su baigtiniais rėžiais. Taigi leistinąją paklaidą $\eta > 0$ užtikrina rėžiai $\delta < (\eta/4)^2$ ir $R > (4/\eta)^2$, kartu su $\delta \le 1 \le R$. Šis įvertis atsargus, bet išreikštinis: jis kontroliuoja tai, kas praleista, ir nelaiko nubraižyto baigtinio intervalo visu integralu.

27.5 Gama integralas

Realiajam parametrui $s > 0$ *Gama funkciją* apibrėžkime lygybe

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1} e^{-t}\,\mathrm{d}t. \tag{27.1}$$

Prieš naudodami šį apibrėžimą, turime įrodyti konvergavimą abiejuose galuose. Kai $0 < t \le 1$, pointegralinė funkcija neviršija t^{s-1}. Apatinio galo laipsnio požymis rodo konvergavimą, nes $s - 1 > -1$. Likučiui parinkime sveikąjį skaičių $N > s + 1$; tai galima pagal Archimedo savybę. Baigtinė 11-osios paskaitos Teiloro formulė su teigiamais nariais ir liekana duoda $e^t \ge t^N/N!$, kai $t > 0$. Todėl

$$0 < t^{s-1}e^{-t} \le N! t^{s-1-N} \qquad (t \ge 1).$$

Rodiklis mažesnis už -2, todėl pagal palyginimo požymį integralas konverguoja begalybėje. Kai $s \le 0$, tas pats integralinis reiškinys diverguoja nulyje: intervale $(0, 1]$ galioja $e^{-t} \ge e^{-1}$, o funkcijos t^{s-1} rodiklis neviršija -1. Taigi $s > 0$ yra tiksli šio integralinio apibrėžimo sritis.

Teorema 27.9 (Gama funkcijos rekurentinis sąryšis). *Kiekvienam $s > 0$ galioja $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$. Be to, $\Gamma(1) = 1$, todėl $\Gamma(n+1) = n!$ kiekvienam sveikajam $n \ge 0$, kur $0! = 1$.*

Įrodymas. Kai $0 < \varepsilon < R$, integruodami dalimis baigtiniame intervale gauname

$$\int_\varepsilon^R t^s e^{-t}\,\mathrm{d}t = [-t^s e^{-t}]_\varepsilon^R + s\int_\varepsilon^R t^{s-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t.$$

Apatinis kraštinis narys artėja prie nulio, nes $s > 0$ ir $e^{-t} \to 1$. Viršutiniam nariui, kaip ir anksčiau, parinkime sveikąjį skaičių $N > s+1$. Tada $0 \le R^s e^{-R} \le N! R^{s-N} \to 0$. Abu integralai jau konverguoja pagal ankstesnį samprotavimą, taikytą jų teigiamiems parametrams $s+1$ ir s. Atskirai perėję prie ribų abiejuose galuose, įrodome rekurentinį sąryšį. Galiausiai $\int_0^R e^{-t}\,\mathrm{d}t = 1 - e^{-R} \to 1$ duoda $\Gamma(1) = 1$. Kartotinai taikydami rekurentinį sąryšį, gauname $\Gamma(n+1) = n!$, įskaitant $n = 0$. ∎

Pavyzdys 27.10 (Sveikieji ir pusiau sveikieji parametrai). Raskime $\Gamma(5)$ ir išreikškime $\Gamma(7/2)$ per $\Gamma(1/2)$. Rekurentinis sąryšis duoda

$$\Gamma(5) = 4\cdot 3\cdot 2\cdot 1 = 24, \qquad \Gamma(7/2) = \frac{5}{2}\frac{3}{2}\frac{1}{2}\Gamma(1/2) = \frac{15}{8}\Gamma(1/2).$$

Likusiai konstantai nustatyti baigtiniuose teigiamuose intervaluose taikykime keitinį $t = x^2$. Kadangi $\mathrm{d}t = 2x\,\mathrm{d}x$ ir $t^{-1/2} = 1/x$, perėję prie atskirai konverguojančių galų ribų gauname

$$\Gamma(1/2) = 2\int_0^\infty e^{-x^2}\,\mathrm{d}x.$$

Tai įrodo Gauso integralo konvergavimą. Jo reikšmę apskaičiuosime 38-oje paskaitoje, taikydami dvimatį integravimą; čia ši reikšmė nelaikoma žinoma.

27.6 Integralais apibrėžtos funkcijos

Pirmykštė funkcija nebūtinai turi formulę, sudarytą iš baigtinio skaičiaus algebrinių veiksmų, kompozicijų, rodiklinių ir logaritminių funkcijų bei trigonometrinių funkcijų. Tokias formules čia vadinsime *elementariosiomis*. Pagal 26-ąją paskaitą integralui su kintamuoju viršutiniu rėžiu egzistuoti pakanka tolydumo, nesvarbu, ar elementarioji formulė žinoma.

Paklaidų funkciją ir *integralinį sinusą* kiekvienam $x \in \mathbb{R}$ atitinkamai apibrėžkime lygybėmis

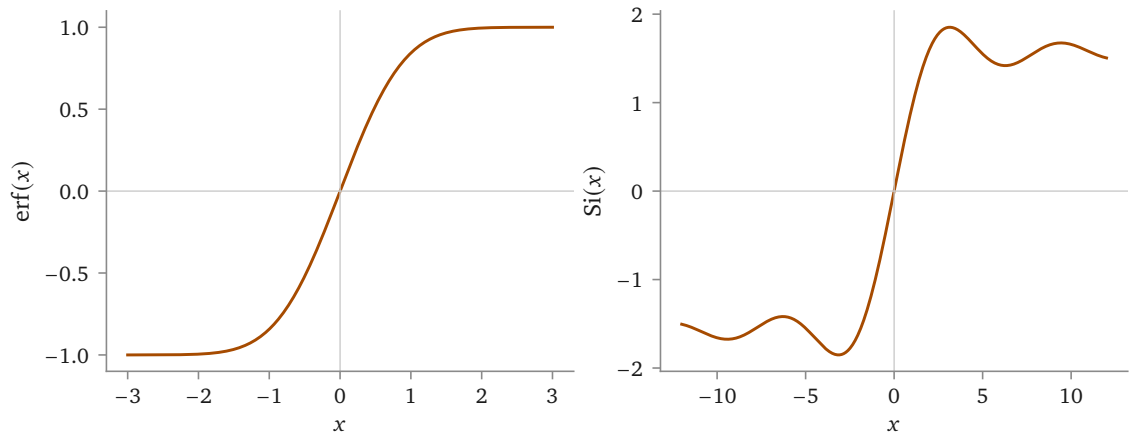
$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t, \qquad \operatorname{Si}(x) = \int_0^x q(t)\,\mathrm{d}t, \tag{27.2}$$

kur $q(0) = 1$ ir $q(t) = \sin t/t$, kai $t \neq 0$. Dėl standartinės sinuso ribos funkcija q yra tolydi nulyje, o kituose taškuose ji tolydi pagal dalmens taisyklę. Todėl abu apibrėžimai naudoja tiesioginius baigtinius integralus, o kai $x < 0$, taikomas rėžių sukeitimo susitarimas. Pagrindinė teorema, įskaitant tašką $x = 0$, duoda

$$\operatorname{erf}'(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}, \qquad \operatorname{Si}'(x) = q(x).$$

Abi pointegralinės funkcijos lyginės, todėl keitinys $t = -u$ kiekviename baigtiniame integrale rodo, kad abi funkcijos yra nelyginės. Jų reikšmės nulyje lygios nuliui. Paklaidų funkcija griežtai didėja, nes jos išvestinė teigiama. Begalybėje ji turi baigtinę ribą, nes Gauso integralas konverguoja; 38-oje paskaitoje parodysime, kad ši riba lygi 1. Integralinis sinusas begalybėje turi baigtinę ribą pagal 27-ojo užduočių lapo sąlyginio konvergavimo įrodymą, pridėjus jo tiesioginį integralą intervale $[0, 1]$.

Paveiksle 27.2 pavaizduotos skaitinės kreivės baigtiniuose intervaluose.



27.2 pav. Paklaidų funkcijos ir integralinio sinuso skaitiniai grafikai baigtiniuose intervaluose. Integralinio sinuso išvestinė keičia ženklą, o paklaidų funkcijos išvestinė lieka teigiama.

Kaip cituojamą rezultatą [C] užrašykime, kad nei e^{-x^2}, nei $\sin x/x$ neturi elementariosios pirmykštės funkcijos jokiame atvirajame reguliarumo intervale. Šiuos pavyzdžius duoda Rozenlichto teorema apie integravimą baigtiniu pavidalu; Gauso atvejis išplaukia iš jo rodiklinio pavyzdžio, taikant kompleksinį tiesinį mastelio keitimą. Šis išorinis rezultatas susijęs su elementariosiomis formulėmis, o ne su integralais apibrėžtų funkcijų egzistavimu. Jo įrodymas nepatenka į šio kurso apimtį.

Santrauka 27.

- Netiesioginis integralas yra baigtinė baigtinių integralų riba. Kiekvieną ypatingąjį galą reikia tirti atskirai; diverguojančių dalių susiprastinimas nėra konvergavimas.
- Laipsnis x^{-p} integruojamas begalybėje tada ir tik tada, kai $p > 1$, o nulyje – tada ir tik tada, kai $p < 1$. Neneigiamų funkcijų integralų su baigtiniais rėžiais reikšmės turi baigtinę ribą tada ir tik tada, kai yra aprėžtos.
- Teoremos 27.4 ir 27.7: teigiamų funkcijų palyginimas ir ribinis palyginimas su teigiama baigtine riba patikrina konvergavimą; iš absoliučiojo konvergavimo išplaukia konvergavimas.
- Formulė (27.1) ir teorema 27.9: Gama integralas konverguoja tada ir tik tada, kai $s > 0$, ir tenkina $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$ bei $\Gamma(n+1) = n!$.
- Tolydžios pointegralinės funkcijos apibrėžia diferencijuojamas funkcijas su kintamuoju viršutiniu rėžiu, įskaitant erf ir Si, net kai jų pirmykštės funkcijos nėra elementariosios [C].

Integralinio sinuso sąlyginis konvergavimas, viena baigtinių integralų riba, Volio rekurentinis sąryšis ir sandauga įrodomi 27-ajame užduočių lape. Toliau, 28-oje paskaitoje, apibrėžtiniais integralais skaičiuosime geometrinius ir fizikinius dydžius.

Literatūra

J. Stewart, D. Clegg ir S. Watson, *Calculus: Early Transcendentals*, 9-asis leid., Cengage, 2020, §7.8. NIST Digital Library of Mathematical Functions, apibrėžimai 7.2.1 ir 6.2.9. Apie neelementarumą [C] žr. M. Rosenlicht, „Integration in Finite Terms“, *American Mathematical Monthly* **79**(9) (1972), 963–972, §6, p. 971–972.